ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Областен кръг, 2021 г., 11.-12. клас

Драги олимпийци, предлагаме ви ***88 задачи*** *по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела – А, Б и В.*



Задачите от *раздел А* ***са с избираем отговор, като само един от посочените отговори е верен.*** *Отбележете с Х буквата на верния отговор (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.*

Задачите от *раздел Б* ***са с комбинации от отговори. От предложените комбинации само една е вярна и пълна.*** *Отбележете с Х буквата на комбинацията от верни отговори (А, Б, В, Г или Д) в ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ.* ***Задачите от*** *раздел В* ***се решават по начин, указан в условието на всяка задача. Запишете отговорите в*** *ЛИСТА ЗА ОТГОВОРИ****! За работа разполагате с 4 (четири) астрономически часа.*** *Пожелаваме Ви успех!*

РАЗДЕЛ А



1. *Болдо (Peumus boldus)* **е вечнозелено дърво, от чиито листа се приготвя чай, широко използван в Латинска Америка заради благоприятния ефект, който оказва върху храносмилането, като стимулира секрецията на жлъчка. Растението съдържа алкалоида** *болдин***, който притежава антиоксидантно, противовъзпалително и дори невропротективно действие, но наред с полезните си свойства намира място в трафика на наркотици, тъй като маскира мириса на кокаина, когато е смесен с него.**

Болдо **се отнася към семейство** *Monimiaceae.* **Това семейство е включено в разред** *Laurales***, дължащ името си на рода, към който принадлежи лавровото дърво** *(Laurus nobilis)***. Растението, от което се произвежда дафиновият лист, от своя страна е обединено в едно семейство** *(Lauraceae)* **с други търговско значими видове, като канелата** *(Cinnamomum verum)* **и авокадото** *(Persea americana)***.**

На базата на информацията можете да направите заключението, че болдо *(Peumus boldus)* **и камфоровото дърво** *(Cinnamomum camphora)* **принадлежат към:**

А. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася болдо

Б. едно и също семейство, наречено по името на рода, към който се отнася камфоровото дърво

В. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася болдо

Г. един и същи разред, наречен по името на семейството, към което се отнася камфоровото дърво

Д. различни разреди, всеки наречен по името на рода, към който се отнася съответното растение



2. Бозата се произвежда чрез смесена ферментация на брашно от просо или други зърнени култури като ръж, овес или пшеница, подсладена със захар. Данни за използването на напитки от ферментирало брашно от зърнени култури датират от 9 век пр.н.е. В България известен с производството на боза е град Радомир, където е издигнат единственият в света паметник на бозаджията. В технологията за производство на напитката участват:

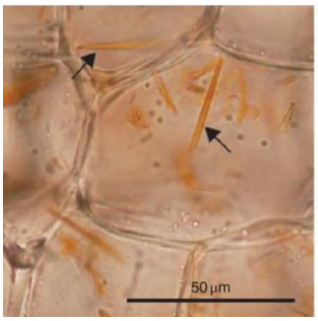
А. първаци от тип камшичести и азотфиксиращи бактерии

Б. цианобактерии и първаци от тип ресничести

В. торбести гъби и млечно-кисели бактерии

Г. торбести и базидиеви гъби

Д. млечно-кисели бактерии и базидиеви гъби





3. Подземните структури при повечето сортове моркови са обагрени в оранжево. Цветът се дължи на наличието на пигмент – *каротин*, наименование, което произлиза от латинското наименование на растението *(Daucus carota)*.

I.Подземната структура на моркова е видоизменен/видоизменено:

А. корен **Б.** стъбло **В.** лист **Г.** съцветие **Д.** плод

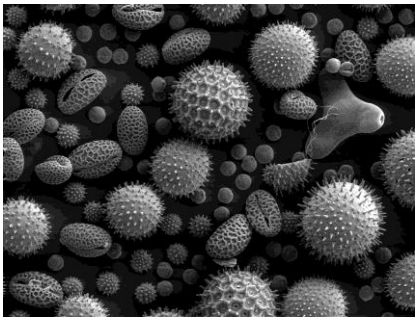
II. На микроскопската снимка със стрелки са показани отлагания на каротин в клетките. В кои клетъчни органели се отлага каротинът?

А. цитоплазма **Б.** хлоропласти **В.** вакуола **Г.** хромопласти **Д.** левкопласти



III. Показаният на схемата лист на морков по своето устройство е:

А. прост **Б.** сложен чифтоперест **В.** сложен нечифтоперест
Г. сложен троен **Д.** сложен длановиден



4. Спорополенинът е основен компонент на стените на растителните спори при споровите растения и един от най-инертните биологични полимери, който се запазва с години в почвата. Установено, че той съдържа дълговерижни мастни киселини, феноли, каротеноиди и др.

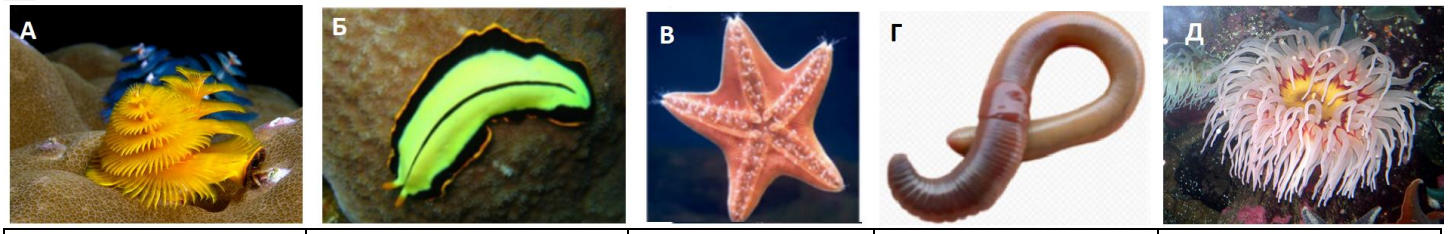
I. Причината дълго време съставът на спорополенина да не е бил изучен, е че той:

А. е устойчив на ензимно действие
Б. е силно хидрофилен
В. е лесно разградим под действие на светлината
Г. е нестабилен и бързо се разгражда при контакт с хумуса
Д. се изолира трудно, поради силната му разтворимост

II. От хомологията в структурата на споровите и семенните растения следва, че при слънчогледа този полимер влиза в състава на:

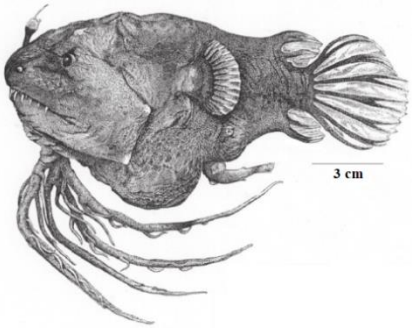
А. клетъчната стена на клетките в плодника **Б.** ендосперма
В. обвивката на тичинковия прашец **Г.** семенната обвивка **Д.** мембраната на яйцеклетката

5. На снимките виждате 5 представители на различни таксони. Изберете вярното от предложените твърдения.



А. Организъм „А“ е от таксон, чиито предста-вители имат тяло с радиална симетрия, наличие на копривни клетки и без оформени тъкани и органи.	**Б.** Организъм „Б“ е от таксон, чиито предста-вители имат двустранна симетрия, отсъствие на телесна празнина и верижна нервна система.	**В.** Организъм „В“ е от таксон, чиито представители са първичноустни, имат телесна празнина и 5-лъчева симетрия.	**Г.** Организъм „Г“ е от таксон, чиито представители се характеризират с радиална симетрия, хидростатичен скелет и хермафродитизъм.	**Д.** Организъм „Д“ е от таксон, чиито представители имат радиална симетрия, ганглийна нервна система и наличие на метанефридии.

6. Морските дяволи *(Lophiiformes)* са разред костни риби с интересни биологични особености (напр. наличието на светещи органи). Към тази група принадлежи подразред *Ceratioidei*, чийто представители се характеризират със силно изразен полов диморфизъм:

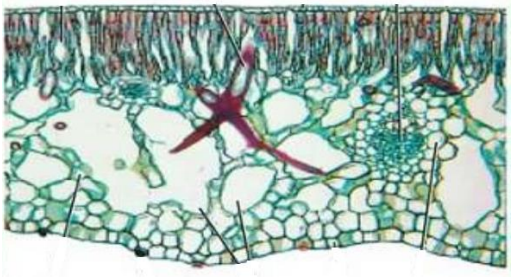


А. мъжките са растителноядни, докато женските се хранят с други риби и ракообразни
Б. при някои видове женските са с до 60 пъти по-голяма дължина от мъжките
В. женските са приспособени към придънен начин на живот, докато мъжките са активно живеещи в пелагичната зона
Г. мъжките притежават ярка предупредителна окраска
Д. женските винаги са в групи до около десет екземпляра, докато мъжките живеят поединично

7. За комодския варан е известно, че за кратко време може да ускори значително метаболизма си до нива, типични за бозайниците, което му позволява да се придвижва с висока скорост. Сърцето на комодския варан е сходно по строеж със сърцето на другите представители на разред *Люспести* (гущери и змии), защото е:



А. двуделно с лява аортна дъга
Б. триделно с лява аортна дъга
В. триделно с дясна аортна дъга
Г. триделно с две аортни дъги
Д. четириделно с връзка между големия и малкия кръг на кръвообръщение

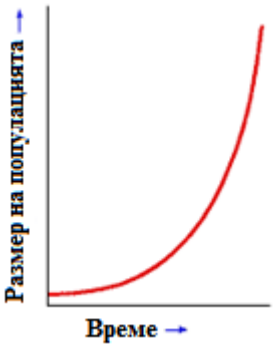


8. На фигурата е показан през на лист на растение.
I. От коя екологична група е растението?
А. мезофит **Б.** хидрофит **В.** ксерофит
Г. хигрофит **Д.** сциофит
II. От кое от показаните растения (А-Д) е направен пререза?



А. Б. В. Г. Д.

9. Кой от следните примери се отнася до *плътност на популацията*?
А. броят на чехълчетата в 250 ml вода в колба
Б. 100 морски звезди, миди и охлюви в приливно-отливната зона
В. 255 тигрови акули в залив на остров Бали
Г. броят на есетровите в риби в българската част на р. Дунав
Д. сухата биомаса на пъстървите в езеро



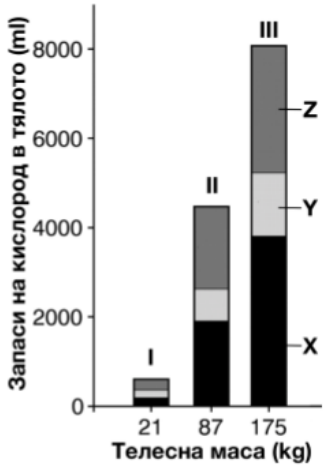
10. Експоненциално увеличаване на числеността на дадена популация *(виж графиката)* се наблюдава най-вероятно при:
А. рязка промяна на температурата
Б. усвояване на нови местообитания
В. поява на нов хищник
Г. поява на нов консумент, който предшества популацията в хранителната верига
Д. драстична промяна на съотношението между половете

11. Част от междуклетъчната течност преминава в лимфните съдове, след което лимфата се влива в:
А. артерия от големия кръг на кръвообръщение
Б. артерия от малкия кръг на кръвообръщение
В. вена от големия кръг на кръвообръщение **Г.** вена от малкия кръг на кръвообръщение
Д. белодробните капиляри

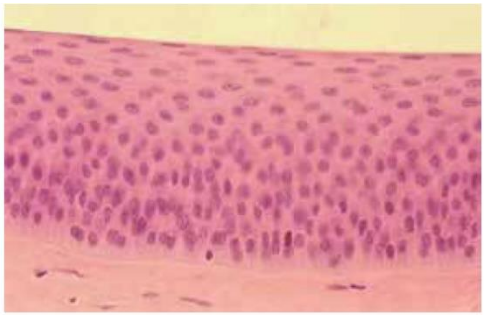
12. Кое от посочените действия НЕ е в резултат на стимулация от соматичната нервна система?
А. отдърпване на ръката от горещ котлон **Б.** уриниране **В.** намигване
Г. увеличаване на сърдечния пулс **Д.** бързо бягане на къса дистанция

13. Калифорнийският морски лъв *(Zalophus californianus)* е способен да се гмурка на големи дълбочини. Графиката показва с какви запаси от кислород разполагат петмесечно малко (I),

възрастна женска (II) и възрастен мъжки (III) индивид. Кои са депата на кислород, означени с X, Y и Z?



	X	Y	Z
А	бели дробове	кръв	мускули
Б	бели дробове	мускули	кръв
В	мускули	бели дробове	кръв
Г	мускули	кръв	бели дробове
Д	кръв	мускули	бели дробове



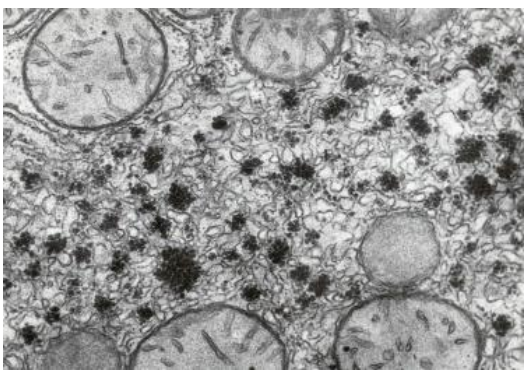
14. Тъканта, показана на микрофотографията, е от:
А. стената на стомаха
Б. кожата на гърба
В. устната лигавица
Г. стената на аортата
Д. кожата на петата

15. Известно е, че мембраните на нервните и мускулните клетки са поляризирани - отвън са заредени положително, а отвътре - отрицателно. При покой чрез електроди се измерва потенциална разлика от 70-90 mV. Причина за разликата в потенциала от двете страни на мембраната при покой е неравномерното разпределение на йоните отвън и отвътре, поради избирателната пропускливост на мембраната. Главна роля за създаването на този потенциал има:
А. K^+/Na^+ -АТФ-аза **Б.** $Na^+/K^+/Cl^-$-симпортер **В.** АТФ/АДФ-антипортер
Г. H^+/K^+-АТФ-аза **Д.** аквапорини (белтъци с хидрофилни канали за водни молекули)

16. Дефицитът на *антидиуретичен хормон* **(при т.нар. безвкусен диабет) води до намаляване на:**
А. концентрацията на соли в урината
Б. реабсорбцията на вода в бримката на Хенле (стесненията на нефронното каналче)
В. обема на извънклетъчната течност, но не и на вътреклетъчната
Г. концентрацията на йони в извънклетъчната течност
Д. концентрацията на йони във вътреклетъчната течност

17. Кой от посочените рефлекси е пример за вегетативен безусловен рефлекс?
А. разширяване на периферните съдове при нараняване на кожата
Б. рефлекс на отдръпване при настъпване на трънче
В. отделяне на слюнка при вида на храната
Г. отскачане на подбедрицата при удар по сухожилието под колянното капаче
Д. намаляване на сърдечната честота в отговор на повишено кръвно налягане

18. На електронно-микроскопската снимка се наблюдават гранули от *веществото „X“* **- резервен полизахарид, изграден от глюкозни остатъци, свързани в дълги, разклонени вериги. За електронно-микроскопката снимка е вярно, че гранулите са от:**
А. скорбяла и презът е от растителна клетка
Б. гликоген и презът е от животинска клетка
В. целулоза и презът е от растителна клетка
Г. малтоза и презът е от животинска клетка
Д. хитин и презът е от гъбна клетка



19. Защо в анаеробни условия съотношението *пируват* (пирогроздена киселина)/*лактат* (млечна киселина) в мускулните клетки е много по-малко от 1, докато при аеробни условия съотношението *пируват/лактат* е много по-голямо от 1?

А. Лактатът се образува от пируват само при анаеробни условия.

Б. При анаеробни условия пируватът веднага се превръща във въглероден диоксид

В. В анаеробни условия, пируватът се превръща в глюкоза под действието на светлинната енергия.

Г. Лактатът е крайният електронен акцептор при аеробни условия.

Д. Пируватът се транспортира незабавно в митохондриите при анаеробни условия.

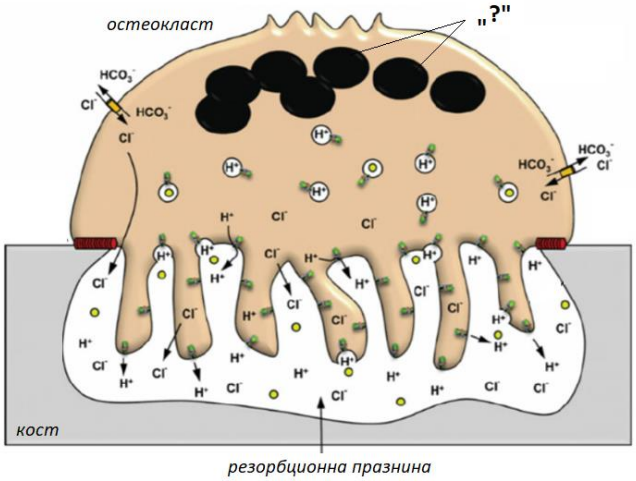
20. При окислението на глюкоза около 40 % от отделената енергия се използва за синтез на АТФ. Оставащите 60 % се:

А. губят под формата на топлина **Б.** използват за синтез на НАДН

В. съхраняват в междинните метаболити **Г.** съхраняват като мазнини

Д. използват за създаване на протонен градиент от двете страни на клетъчната мембрана

21. Макар и видимо статични, в костите се извършват динамични процеси на синтез и разграждане на костното вещество. Процесите на разграждане на костната тъкан се осъществяват от остеокластите (вид клетки на костната тъкан). Твърдият матрикс на костната тъкан е пропит с калциеви соли (най-вече калциев фосфат и калциев карбонат).



I. Остеоклести в една дълга кост могат да се открият в костното вещество:

А. под надкостницата

Б. в периферията на остеоните

В. около Хаверсовите канали

Г. около Фолкмановите канали

Д. около костно-мозъчната кухина

II. За да се осъществяват процесите на разграждане на костно вещество са необходими значителни количества H^+, които се осигурява от действието на ензима *карбоанхидраза*. Коя от показаните реакции катализира този ензим?

А. $H_2O \leftrightarrow H^+ + OH^-$ **Б.** $\mathbf{H_2O + CO_2 \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow H^+ + HCO_3^-}$

В. $HCl \leftrightarrow H^+ + Cl^-$ **Г.** $SO_2 + H_2O \leftrightarrow H_2SO_3 \leftrightarrow H^+ + HSO_3^-$ **Д.** $Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \leftrightarrow 2NaHCO_3$

III. Мястото на действие на H^+ не е в остеокласта, а извън него. Протоните се отделят в пространството между остеокласта и костния матрикс, където концентрацията им е доста по-висока. Как става това?

А. Чрез протонна помпа, която използва АТФ. **Б.** Чрез антипорт с Na^+ йони.

В. Чрез синпорт с Na^+ йони. **Г.** Чрез електрон-транспортни вериги в клетъчната мембрана.

Д. Ензимът *карбоанхидраза* е мемебранно прикрепен и действа и като протонна помпа.

IV. Отделянето на протони (H^+) и хлоридни йони (Cl^-) в средата (подобно на париеталните клетки в стомаха) води до разграждане на твърдия костен матрикс. Коя е причината за разграждането на костният матрикс?

А. Променя се електролитният баланс на средата, което води до промени в клетките на костната тъкан.

Б. H^+ нарушават нативната конформация на белтъците, които поддържат костния матрикс.

В. Отделянето на протони води до повишаване на pH, при което фосфатите и карбонатите стават разтворими.

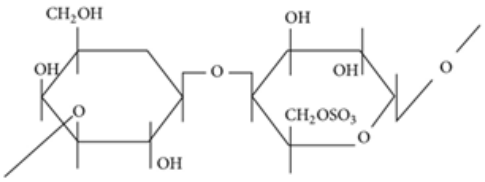
Г. Отделянето на протони води до понижаване на pH, при което фосфатите и карбонатите стават разтворими.

Д. Повишеното количество на протони активира други клетки, които разграждат неразтворимите фосфати и карбонати.

V. Запишете наименованието на клетъчните структури, означени на схемата с „?“

22. Светлинната (1) и тъмнинната (2) фази на фотосинтезата при еукариотите протичат:
А. 1 - в стромата на хлоропласта, 2 - в тилакоидната мембрана
Б. 1 - в тилакоидната мембрана, 2 - в стромата на хлоропласта
В. 1 и 2 - в стромата на хлоропласта
Г. 1 и 2 - в тилакоидната мембрана
Д. 1 и 2 – в пространството, затворено от тилакоидните мембрани

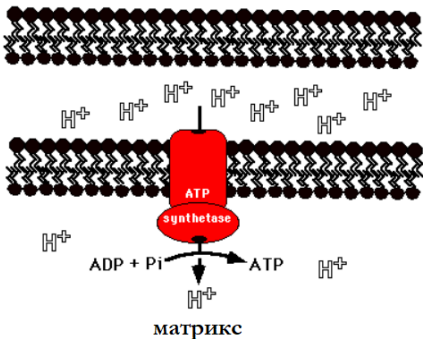
23. ***Агар-агар*** **(от малайската дума** ***агар-агар*** **за червени водорасли, но означава и желе) е смес на полизахаридите агароза и агаропектин, и се получава чрез екстракция от червени и кафяви водорасли, обитаващи Бяло море и Тихия океан.** ***Агар-агар*** **се използва в хранително-вкусовата промишленост като растителен заместител на желатина.**
I. Върху хранителна среда от ***агар-агар*** **може да се развиват причинители на:**
А. дизентерия **Б.** грип **В.** малария **Г.** диабет **Д.** подагра



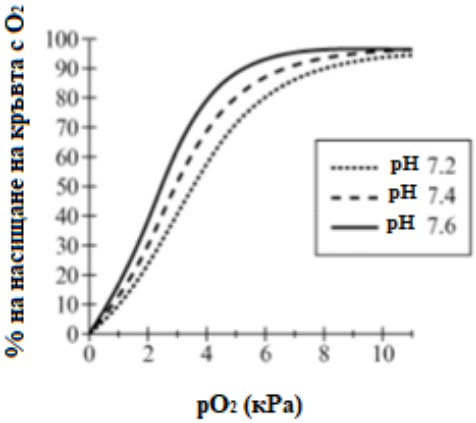
агаропектин

II. В структурата на агаропектина се наблюдават:
1. малтоза **2.** галактоза **3.** фруктоза
4. α-гликозидни връзки **5.** β-гликозидни връзки
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 5 **В.** 3 и 4
Г. 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

24. Ако поставите изолирани функционално-активни митохондрии в буфер с ниско pH (около 4), те започват да произвеждат по-интензивно АТФ. Коя е причината за това?

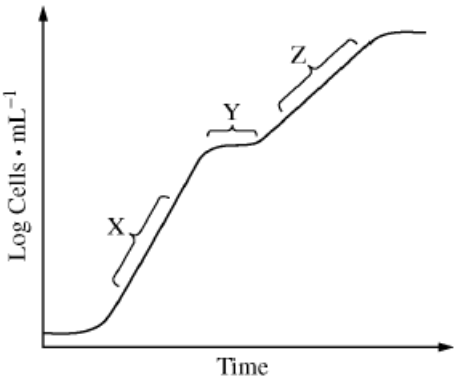


А. Високата концентрация на протони в буфера води до увеличаване на концентрацията на H^+ в междумембранното пространство.
Б. Високата концентрация на протони в буфера води до увеличаване на концентрацията на OH^- в междумембранното пространство.
В. Високата концентрация на протони в буфера води до повишаване на концентрацията на H^+ в матрикса, което е необходимо условие за нормалното функциониране на АТФ синтазата.
Г. Ниската концентрация на протони в буфера води до преминаване на H^+ от матрикса към буфера.
Д. Ниската концентрация на протони в буфера води до преминаване на H^+ от междумембранното пространство към буфера.



25. На фигурата са показани три различни криви на насищане на хемоглобин с кислород при различни стойности на pH: 7.2, 7.4, и 7.6. Кое от твърденията е вярно?
А. По-ниската стойност на pH води до по-висок афинитет на взаимодействие между кислорода и хемоглобина.
Б. По-ниската стойност на pH води до по-слаб афинитет на взаимодействие между кислорода и хемоглобина.
В. По-високата стойност на pH води до силно (ковалентно и необратимо) свързване между кислорода и хемоглобина.
Г. Афинитетът на свързване между кислорода и хемоглобина не зависи от pH.
Д. Невъзможно е кислорода да се свърже с хемоглобина при стойност на pH 7.4.

26. Бактериална култура *E. coli* **е отглеждана върху хранителна среда, съдържаша смес от глюкоза и лактоза като източник на въглерод. Растежната крива на културата е показана на фигурата.**
I. Коя/кои части на графиката показва/показват експоненциалния растеж на културата?
А. само X **Б.** само Y **В.** X и Y **Г.** Y и Z **Д.** X и Z



II. Кое от следните твърдения описва вярно метаболитните промени, настъпили в част Y на растежната крива?

А. Започнал е синтез на нови ензими, необходими за метаболизма на лактозата.

Б. Започнал е синтез на нови ензими, необходими за метаболизма на глюкозата.

В. Започнал е синтез на нови ензими, необходими за достигане на стационарната фаза (платото на растежната крива).

Г. Започнал е синтез на нови ензими, необходими за понижаване на броя на бактериите в културалната среда.

Д. Не се синтезират никакви допълнителни ензими за нормалния метаболизъм на бактериалната култура.

27. На схемата е показан опростен модел на анаболитен процес.

I. Запишете наименованието на процеса в *Листа за отговори.*

II. Кое от описаните означения (А-Д) НЕ е вярно?

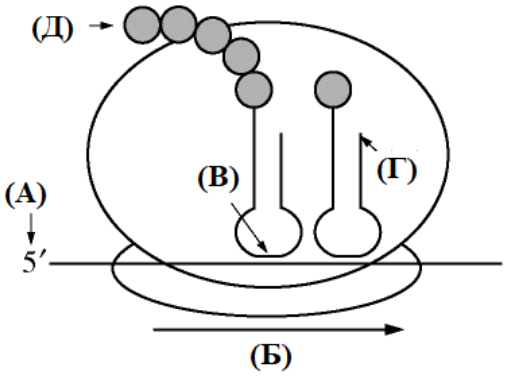
А. С (А) е показан края на иРНК, съдържащ фосфатен остатък.

Б. С (Б) е показана посоката на движение на рибозомата.

В. С (В) е означен антикодонът на тРНК.

Г. С (Г) е означен 5‘ края на тРНК молекула.

Д. С (Д) е посочен карбоксилният край на нарастващата полипептидна верига.

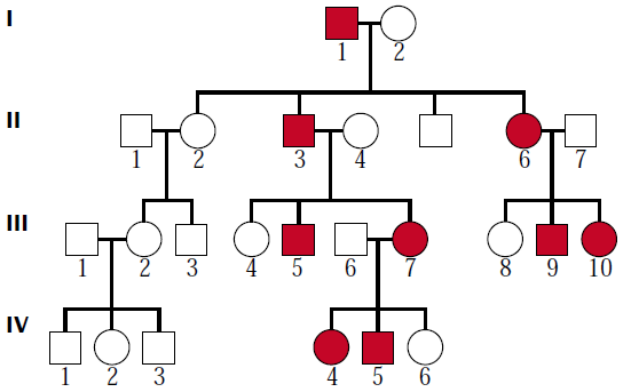


28. В индивид с генотип AcCc гените AC и AC са свързани, като разстоянието между тях е 10 морганида. Колко различни вида гамети може да образува този индивид?

А. 1 вид гамети **Б.** 2 вида гамети **В.** 3 вида гамети **Г.** 4 вида гамети **Д.** 5 вида гамети

29. В кариотипа на домашната мишка са включени 20 двойки хромозоми. Колко различни типа гамети може да се образуват в една мишка, ако пренебрегнем кросинговъра и отчитаме само различните начини за комбиниране на хромозомите?

А. 2^{20} **Б.** 4^{20} **В.** 20 **Г.** 20^2 **Д.** 20^4

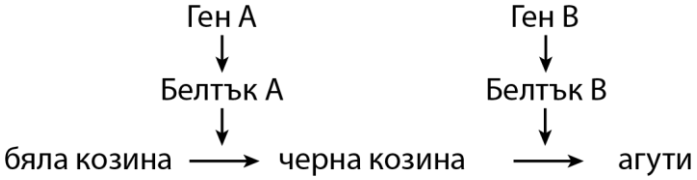


30. *Невроfиброматозата* **или още** *болестта на фон Реклингхаузен* **е рядко наследствено заболяване при човек, което се характеризира с дефекти в развитието на скелетно-мускулната система, анормални кожни образувания, покриващи значителни части от тялото, неврологични симптоми и леко забавено развитие в ранна детска възраст, а също така и със значително повишена склонност към развитие на туморни заболявания. За да се определи начинът на унаследяване на това заболяване при човек били изследвани четири последователни поколения на едно семейство (I-IV), в което се среща** *болестта на фон Реклингхаузен*. **На базата на направените наблюдения и построеното родословно дърво определете какъв е най-вероятния механизъм, по който се унаследява това състояние.**

А. автозомно рецесивно **Б.** Х-свързано доминантно **В.** автозомно доминантно

Г. Х-свързано рецесивно **Д.** цитоплазмена наследственост

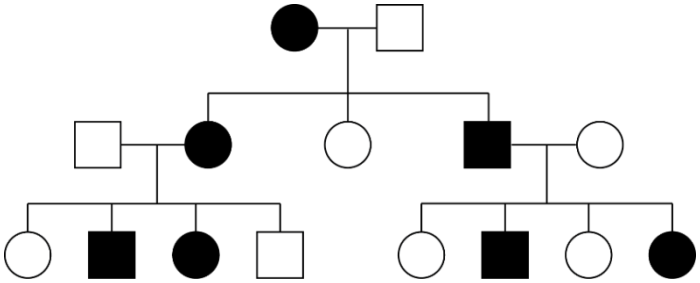
31. На диаграмата е показано как два гена повлияват оцветяването на козината при мишки. Рецесивните алели на двата гена водят до образуване на неактивни белтъци. Кой ред в таблицата (от А до Д) дава правилни генотипове за трите фенотипа?



	бяла козина	черна козина	агути
А.	aaBB	AAbb	aaBb
Б.	AAbb	aaBB	AaBb
В.	aaBb	aaBb	AaBB
Г.	aaBb	Aabb	AaBB
Д.	Aabb	aabb	AABB

32. През настоящата година младата и обещаваща британска тенисистка Франческа Джоунс се класира за първи път в своята кариера в основната схема на турнир от Големия шлем - на Откритото първенство на Австралия (Australian Open). Необичайното в случая е, че Франческа страда от наследственото състояние *ектродактилия*, в резултат на което тя има само осем пръста на двете си ръце и седем пръста на краката. Това налага тя да използва много по-различна игрова техника, екипировка и тенис ракета, за да компенсира липсващите пръсти по време на мач.
На родословното дърво по-долу е представено семейство, в което се среща състоянието *ектродактилията*. Въз основа на родословното дърво и като имате предвид, че състоянието е рядко срещано, отговорете какъв е най-вероятният начин за унаследяването на *ектродактилията*.

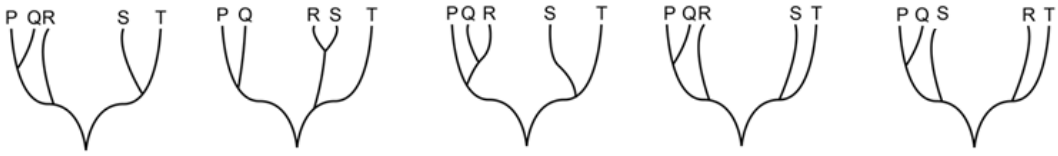




А. автозомно рецесивно **Б.** митохондриална наследственост **В.** Х-свързано рецесивно
Г. Х-свързано доминантно **Д.** автозомно доминантно

	брой на различните АК				
	P	**Q**	**R**	**S**	**T**
P	0				
Q	7	0			
R	8	3	0		
S	20	19	18	0	
T	22	17	21	10	0

33. Първичната структура на ензима *цитохром С оксидаза* е определена при пет различни вида: *P, Q, R, S* и *T*. В таблицата е показано по колко аминокиселини се различава първичната структура на ензима между отделните видове. Като използвате данните от таблицата изберете кое филогенетично дърво отразява еволюционните връзки между видовете.



А **Б** **В** **Г** **Д**

ЧАСТ Б

34. Разликата между автотрофни и хетеротрофни организми се изразява в това, че:
1. клетъчното дишане е характерно само за хетеротрофните организми
2. представители на автотрофите има сред монери, протисти и многоклетъчни организми
3. кислородът е необходим само за жизнените процеси на автотрофните организми
4. автотрофните организми използват енергия от външни източници за анаболитните си процеси
5. хетеротрофите се срещат на всички трофични равнища в екосистемата
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 5 **Г.** 4 и 5 **Д.** 1, 3 и 4

35. В състава на ликовата проводяща тъкан *(флоем)* влизат:
1. клетки, напълно лишени от клетъчни стени **2.** решетъчни цеви
3. клетки на основната тъкан **4.** механични влакна **5.** трахеиди
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

36. Наименованието *„келп“* се използва за означаване на кафявите водорасли. Изсушени и стрити на прах те са популярна хранителна добавка и източник на йод. Посочете вярната комбинация от отговори за кафявите водорасли.

1. Нямат хлорофил, а в хромопластите им има жълто-кафяво багрило, което им придава кафяв цвят.
2. В хлоропластите им преобладават жълто-кафявите багрила.
3. Хранят се несамостойно.
4. Те са едноклетъчни организми, участници във фитопланктона в моретата и океаните.
5. Голяма част от тях са прикрепени организми.
6. Кафявите водорасли са талусни растения.
7. Кафявите водорасли са кормусни растения.

Отговори: **А.** 1, 3 и 7 **Б.** 1, 4 и 6 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 2, 5 и 6 **Д.** 3, 4, 5 и 7

37. Растенията се приспособяват към температурния режим чрез анатомо-морфологични и физиологични изменения. Кои от изброените приспособления осигуряват преживяване при ниски температури?

1. малки размери на растенията (растения джуджета)
2. тънък корк в кората на дърветата
3. лъскава и гладка повърхност на листата
4. листа с тънък епидермис и основна тъкан с големи въздушни празнини
5. натрупване на резервни въглехидрати и увеличаване на концентрацията на соли в клетките

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 4 **Г.** 2 и 5 **Д.** 3 и 5



38. Камшичето на зелената еуглена:

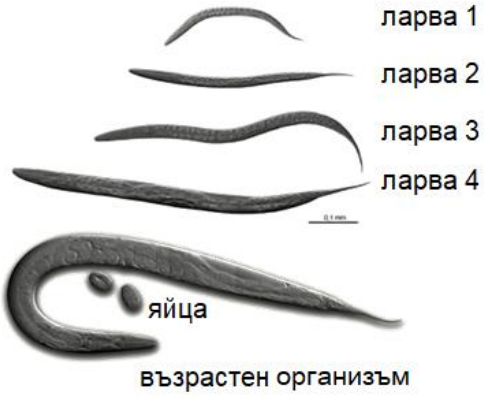
1. е универсален органел за еукариотните клетки
2. е изградено от 9 двойки, периферно разположени микротръбички и две микротръбички разположени централно
3. е изградено от 9 тройки, периферно разположени микротръбички и две микротръбички разположени централно
4. има в основата си структура, подобна на центриола
5. не е покрито с клетъчна мембрана

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 2 и 4 **В.** 3 и 4 **Г.** 1, 2 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

39. Невротоксините на някои медузи са много опасни за човек. Известно е, че силно киселата или силно алкалната среда намаляват силата на действието им. С кои от изброените се препоръчва да се третира кожата след контакт с медуза като първа помощ?

1. морска вода **2.** чешмяна вода **3.** червено вино
4. захарен разтвор **5.** разтвор на готварска сол **6.** кока-кола

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 4 **В.** 3 и 6 **Г.** 4 и 5 **Д.** 2, 5 и 6



40. Коя комбинация от отговори съдържа верни твърдения за развитието на представител от безгръбначните животни, показан на схемата?

1. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните, но могат да се размножават.
2. Ларвите в 1-4 стадий имат по-малки размери от възрастните и не могат да се размножават.
3. Нарастването се извършва пряко, без метаморфоза.
4. Нарастването се извършва непряко, чрез метаморфоза.
5. Нарастването се извършва чрез съблича̀не на старата кутикула *(линеене)*.
6. При паразитните видове от този таксон липсват ларвни стадии.

Отговори: **А.** 1 и 3 **Б.** 2 и 4 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 4, 5 и 6

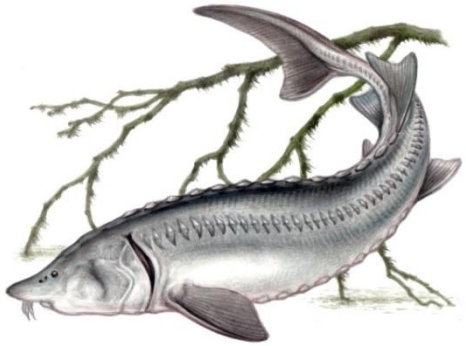
41. ***Испанската муха (Lytta vesicatoria)*** **се среща в Южна Европа, включително и в България. Съдържа отровното вещество *кантаридин*, което се използва в медицината за премахване на брадавици, а също така и като силен афродизиак. Кои от твърденията за *испанската муха* са верни?**

1. Устният апарат е хоботче, пригодено за изсмукване на течности.
2. Тялото се състои от глава и сегментирано туловище.
3. Първата двойка крила са редуцирани.
4. Развитието протича с метаморфоза.
5. Принадлежи към тип Членестоноги, клас Насекоми.
6. Принадлежи към клас Насекоми, разред Двукрили.
7. Принадлежи към клас Насекоми, разред Твърдокрили.



Отговори: **А.** 1, 2 и 5 **Б.** 2, 3 и 4 **В.** 2, 4 и 5 **Г.** 3, 5 и 6 **Д.** 4, 5 и 7

42. Кои от изброените структури са свързани с осморегулацията *(регулация на солевата концентрация в цитоплазмата)* **и екскрецията (отделянето)?**
1. съкратителни вакуоли **2.** храносмилателни вакуоли **3.** статоцисти **4.** трихоцисти
5. пламъчни клетки **6.** коприви клетки **7.** ренети
Отговори: **А.** 1, 4 и 5 **Б.** 1, 5 и 7 **В.** 2, 3 и 5 **Г.** 3, 4 и 7 **Д.** 5, 6 и 7



43. Има данни, че моруна с маса около 1100 kg изхвърля повече от 300 kg хайвер. При такава необичайна плодовитост моруната би трябвало да е доста по-многочислена от другите есетрови риби, но на практика нещата не стоят така. Количеството на уловените моруни е много по-малко от това на есетрите, чигите и пъстругите и най-вероятните обясненията за това са, че:
1. моруните са едри риби, които рядко успяват да избегнат мрежите по пътя си
2. полово зрелите екземпляри не хвърлят хайвера си, ако не намерят подходящо място
3. хайверът трудно оцелява, тъй като високите есенни води унищожават голяма част от него
4. при миграциите голяма част от рибите не оцеляват
5. моруните много рядко променят своето постоянно местообитание
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5

44. Наблюдавани за кратко в полеви условия, безкраките гущери могат лесно да бъдат сбъркани със змии. В действителност, между тези две групи животни има редица различия. Посочете белезите, характерни основно за безкраките гущери, но липсващи при змиите.
1. наличие на подвижни клепачи **2**. откъсване на част от опашката при опасност
3. предимно нощна активност **4**. забележими ушни отвори **5**. опашка по-къса от тялото
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3 и 5

45. *Artiodactyls* **са копитни плацентни бозайници, чиито крака завършват с копита с четен брой функционални пръсти. Първите вкаменелости потвърждават съществуването им в еоценския период от преди 54 млн. години. Тази група животни са и най-многобройните бозайници - около 235 вида с разнообразни размери, форми и местообитания. За преживните представители на** *Artiodactyls* **е вярно, че:**
1. стомахът е вторично усложен, за сметка на дванадесетопръстника
2. очите са раздалечени и затова бинокулярното зрение обхващат тясна област
3. на горната челюст няма резци
4. малките се раждат зрящи
5. малка част са тревопасни, а повечето видове са насекомоядни.
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 4 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5



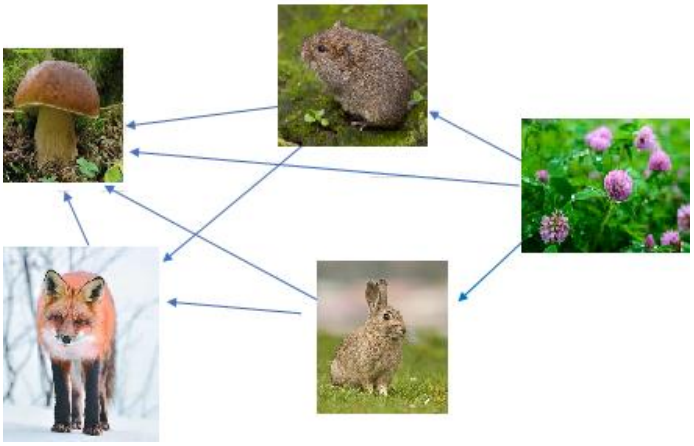
46. *Трипръстият ленивец (Bradypus tridactylus)* **е своеобразна екосистема – бозайникът живее в симбиоза със зеленото водорасло** *Trichophilus* **(което не се среща другаде) и с гъби-редуценти. Тези организми са в по-големи количества в козината на трипръстия ленивец (който се храни с листата на дърветата, които обитава), отколкото в козината на двупръстия**

ленивец, чиято диета включва разнообразни плодове, листа и малки безгръбначни организми. Кои от твърденията са верни?

1. Голямото количество водорасли осигуряват на ленивеца важни хранителни вещества.
2. Водораслите в козината служат на ленивеца за маскировка сред листата на дърветата.
3. Водораслите получават необходимия им азот от гъбите-редуценти, които разграждат мъртви пеперуди в козината на ленивеца и превръщат азотните съединения в достъпна форма.
4. Голямото количество пеперуди в козината се дължи на факта, че те използват за храна водораслите.
5. От козината на майката-ленивец водораслите преминават върху козината на малките ленивци.

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 4 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 1, 2, 3 и 5

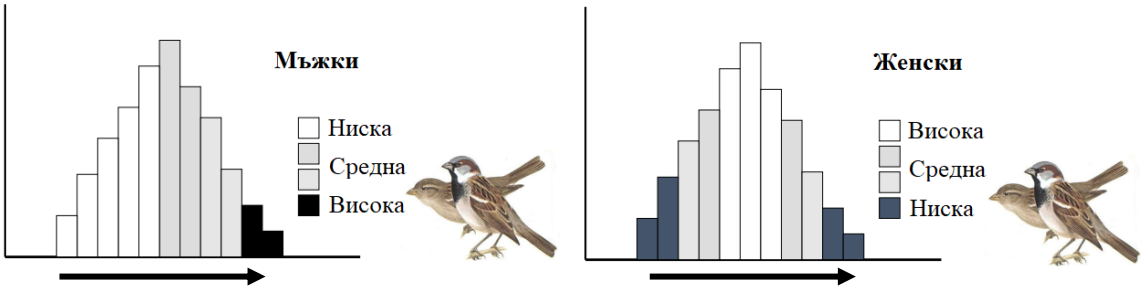
47. Схемата показва хранителни взаимоотношения в ливада. Като имате предвид, че стрелките показват посоката на придвижване на енергията, изберете верните твърдения.



1. Гъбата, заекът и лисицата са редуценти.
2. Детелината е доминант в биологичното съобщество.
3. Ако гъбите изчезнат, популацията на зайците ще намалее.
4. В години с обилни валежи популацията на лисицата ще се увеличи.
5. В години на суша популацията на лисицата ще изчезне.
6. В години на суша минералните съединения в почвата ще намалеят.
7. Детелината и гъбите са автотрофни организми.
8. Популацията на лисицата е по-малочислена в сравнение с тази на полевката.

Отговори: **А.** 1, 2 и 4 **Б.** 1, 2, 3 и 5 **В.** 2, 4, 5 и 7 **Г.** 2, 4, 6 и 8 **Д.** 4, 5, 7 и 8

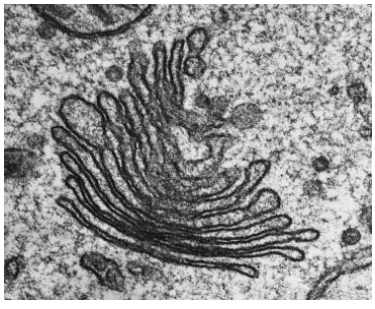
48. На 1 февруари 1898 година необичайно сурова зимна буря на Роуд Айлънд докарва до изнемогване голям брой врабчета *(Passer domesticus)*. **Преживяемостта на 134 от тях е била изследвана и резултатите са представени на фигурите, като с различни цветове са показани каква част от врабчетата показват ниска, средна или висока преживяемост.**



На хоризонталната ос е отбелязана относителната големина на тялото на врабчетата, а на вертикалната ос - броя на индивидите, попадащи в съответната група. Кои от твърденията са верни на базата на резултатите от изследването?

1. Резултатите предполагат силен движещ отбор при мъжките врабчета.
2. Резултатите показват влиянието на половия отбор в популацията на врабчетата.
3. Резултатите предполагат силен дизруптивен (разделящ, разчленяващ) отбор при женските врабчета.
4. След няколко години мъжките врабчета ще бъдат по-големи.
5. Размерът на тялото при врабчетата зависи от пола.

Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 1, 2, 3 и 5

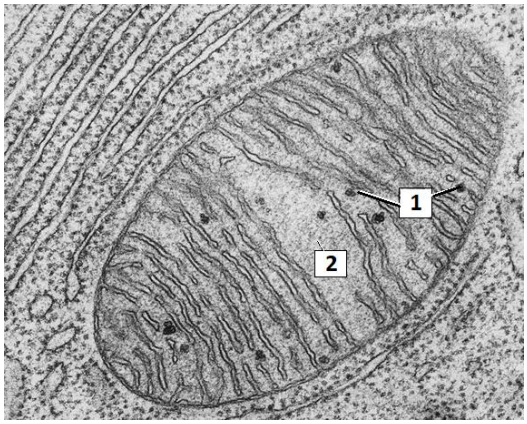


49. Кои от изброените процеси в клетката се осъществяват от клетъчната структура, показана на електронно-микроскопската снимка?

1. самосглобяване на рибозомните субединици

2. синтез на белтъчни молекули
3. кондензация и сортиране на белтъците
4. опаковане на различни вещества в мембранни мехурчета (везикули)
5. окисление на мастните киселини
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

50. Кои от твърденията са верни за представените на електронно-микроскопската снимка клетъчни структури?



1. Ендоплазмената мрежа синтезира лизозомни ензими.
2. Клетката е или от надбъбречна жлеза или е черенодробна.
3. Митохондрият има висока функционална активност.
4. С (1) са отбелязани митохондриалните рибозоми.
5. Структурите (2), видими на снимката като малки сиви гранули са ензими от цикъла на Кребс.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 3 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

51. Кои твърдения са верни за газообмена и дишането?
1. Издишването се осъществява с помощта на вътрешните междуребрени мускули.
2. Издишването се осъществява с помощта на външните междуребрени мускули.
3. Вдишването се осъществява с помощта на външните междуребрени мускули.
4. Вдишването се осъществява с помощта на вътрешните междуребрени мускули.
5. Съкращението на диафрагмата осъществява вдишване.
6. Съкращението на диафрагмата осъществява издишване.
7. Отпускането на диафрагмата осъществява вдишване.
8. Отпускането на диафрагмата осъществява издишване.
Отговори: **А.** 3, 5 и 8 **Б.** 1, 4, 5 и 7 **В.** 1, 4, 6 и 8 **Г.** 2, 3, 5 и 7 **Д.** 2, 4, 6 и 8

52. Посочете верните твърдения за абсорбцията на мастноразтворими вещества в храната.
1. Осъществява се основно в дебелото черво.
2. Абсорбираните мастноразтворими вещества попадат в лимфата.
3. Неутралните мазнини се абсорбират непроменени в чревния епител.
4. Нарушава се след отстраняване на част от стомаха.
5. Процесът е важен за нормалното развитие на костите.
Отговори: **А.** 1 и 5 **Б.** 3 и 5 **В.** 1, 2 и 4 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 4 и 5

53. Кои от твърденията са верни за предсърдно-камерните клапи при бозайниците?
1. Изградени са от съединителна и епителна тъкан.
2. Двукрилата клапа съдържа и гладка мускулна тъкан.
3. И двете предсърдно-камерни клапи съдържат сърцева мускулна тъкан, която се съкращава заедно с камерите.
4. Двете клапи се съкращават асинхронно през сърцевия цикъл.
5. Регулират еднопосочното движение на кръвта през сърцето.
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 5 **Г.** 1, 3 и 4 **Д.** 3, 4 и 5

54. При лечението на кои от изброените заболявания има смисъл да се използват антибиотици?
1. скарлатина **2.** сифилис **3.** саркома на Капоши **4.** тетанус **5.** ковид-19
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 4 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 4 и 5

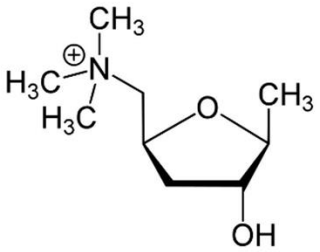
55. При бозайниците от ектодермата се образуват:
1. космите **2.** зъби **3.** потни жлези **4.** гръбначен стълб **5.** гръбначен мозък
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 3 и 5 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 3, 4 и 5 **Д.** 1, 3, 4 и 5

56. Фосфорът НЕ е постоянна съставна част на:
1. рибозомите **2.** мембраните **3.** белтъците
4. хроматина **5.** рибозимите **6.** гликогеновите гранули
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 6 **Д.** 2, 4 и 6

57. Макроергични съединения се образуват:
1. в цикъла на Кребс **2.** в цикъла на Калвин
3. в светлинната фаза на фотосинтезата **4.** в гликолитичната верига
5. при реализацията на генетичната информация **6.** при окислителното фосфорилиране
Отговори: **А.** 1, 2 и 3 **Б.** 1, 2 и 6 **В.** 2, 3 и 4 **Г.** 1, 3, 4 и 5 **Д.** 1, 3, 4 и 6

58. Кои от следните фактори НЕ са причина за развитие на *метаболитен синдром* **(натрупване на мастна тъкан, високо кръвно налягане, риск от атеросклероза, нарушения в ендокринната система)?**
1. заседнал начин на живот **2.** нарушение на функцията на хипоталамуса (подхълмието)
3. фактори външната среда **4.** прием на храна с ниска калорийна стойност
5. увеличение на нивото на хормоните на щитовидната жлеза
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 1 и 5 **В.** 2 и 5 **Г.** 3 и 4 **Д.** 4 и 5

59. Един от токсините на мухоморката, *мускарин,* **структурно прилича на невромедиатора ацетилхолин и ефективно се свързва с рецепторите за ацетилхолин в синапсите, образувани от аксоните на постганглийните неврони на парасимпатиковата ВНС и инервираната клетка. Какви физиологични ефекти ще се наблюдават при отравяне с** *мускарин***?**

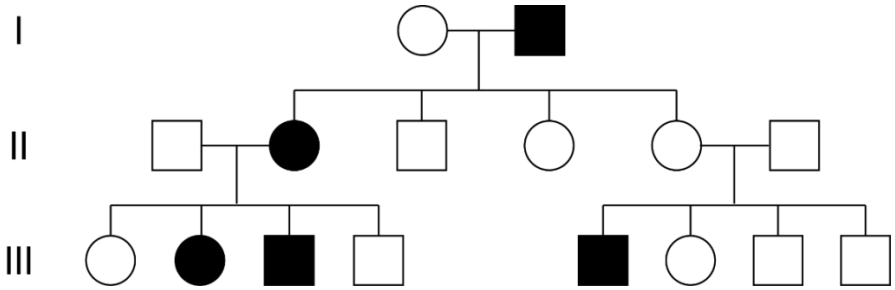


1. сухота в устата **2.** свиване на бронхите
3. понижаване на кръвното налягане **4.** разширяване на зениците
5. свиване на зениците
Отговори: **А.** 1 и 4 **Б.** 2 и 4 **В.** 1, 2 и 5 **Г.** 2, 3 и 4 **Д.** 2, 3, и 5

60. Електрон-транспортните вериги са локализирани:
1. в клетъчната мембрана на невроните **2.** във външната митохондриална мембрана
3. във вътрешната митохондриална мембрана **4.** във вътрешната мембрана на хлоропласта
5. в тилакоидните мембрани **6.** в междумембранното пространство на митохондриите
Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 3 и 5 **В.** 1, 3 и 4 **Г.** 2, 4 и 5 **Д.** 3, 5 и 6

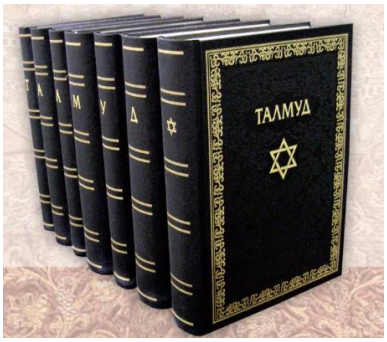
61. *Синдактилията* **е рядко генетично състояние, което се унаследява по автозомен доминантен начин. Невинаги обаче, когато даден индивид притежава в генотипа си мутантния алел, определящ развитието на синдактилия (N), той проявява състоянието. На родословното дърво по-долу е представено семейство, при което се среща** *синдактилия***:**





В родословията на индивиди I-1, II-1 и II-6 няма регистрирани случаи на синдактилия. Ако приемем, че не се случват нови мутации, то кои от твърденията са верни?
1. Индивид II-5 е с генотип **nn**.
2. Индивиди II-4 и II-5 могат да имат един и същи генотип.
3. Индивид II-1 има генотип **Nn**.
4. Индивиди III-2 и III-5 могат да имат различни генотипове.
Отговори: **А.** само 1 **Б.** само 2 **В.** 1 и 2 **Г.** 2 и 3 **Д.** 2 и 4

62. В *Талмуда***, древната книга на евреите, събрала в себе си еврейските обществени и религиозни закони, е казано, че ако една жена има двама синове, които починат в резултат на кървене след обрязване, при раждането на още синове, те не трябва да бъдат обрязвани (Предполага се, че кървенето се дължи на факта, че децата са болни от хемофилия). Също така, в** *Талмуда* **се казва, че**



синовете на нейните сестри също не трябва да се обрязват, докато синовете на нейните братя трябва да се обрежат след раждането. Въз основа на това, което знаете за начина на унаследяване на хемофилията, отбележете коя комбинация включва само ГРЕШНИТЕ твърдения.

1. Хемофилията се унаследява винаги по майчина линия.

2. Ако жена е носителка на алела, водещ до развитието на хемофилия, то половината от нейните синове в резултат на брак със здрав мъж ще са здрави.

3. Ако жена е носителка на алела, водещ до развитието на хемофилия, то половината от нейните дъщери в резултат на брак със здрав мъж ще са здрави.

4. Ако жена е здрава носителка на алела, водещ до развитието на хемофилия, то половината от нейните дъщери в резултат на брак със здрав мъж ще са също носителки.

5. Болен от хемофилия баща ще предаде заболяването на всички свои синове, но на нито една от своите дъщери в резултат на брак със здрава жена неносителка.

Отговори: **А.** 3 и 5 **Б.** 1, 2 и 4 В. 1, 3 и 5 **Г.** 2, 3 и 5 **Д.** 2, 3 и 4

63. Честотите на алелите, определящи човешките АВ0 кръвни групи в една популация са: f(I^A) = 40%, f(I^B)=40% и f(i)=20%. Ако приемем, че популацията е в равновесие според закона на Харди-Вайнберг, то коя комбинация от твърдения е вярна?

1. В тази популация броят на хората с кръвни групи А и В трябва да бъде еднакъв.

2. В тази популация броят на хората с кръвни групи А и АВ трябва да бъде еднакъв.

3. В тази популация честотата на хората с анти-В антитела е 64%.

4. Най-рядко срещаната кръвна група в популацията е кръвна група АВ.

5. Индивидите в популацията с кръвна група А са два пъти повече от тези с кръвна група АВ.

Отговори: **А.** 1 и 2 **Б.** 1 и 3 **В.** 3 и 4 **Г.** 1, 2 и 5 Д. 2, 3 и 5



64. Хромозомните мутации са увреждания, които засягат структурата, а оттам и генния състав на хромозомите. Множество наследствени заболявания при човек като синдрома на Прайдър-Уили, синдрома на котешкото мяукане и синдрома на Волф-Хиршхорн се дължат на загуба на участъци от определени хромозоми. При много ракови заболявания пък се наблюдават дупликации, които увеличават броя на определени гени, които стимулират клетъчното делене. Въпреки това, пренареждайки гените по дължината на хромозомите или променяйки техния брой, хромозомните мутации могат да имат и важно значение в еволюцията на организмите, водейки до формирането на нови, по-добре адаптирани към условията на средата генни комбинации, които дават селективно преимущество на организмите, които ги носят. Отбележете в *Листа за отговори* **коя комбинация включва само верни твърдения за хромозомните мутации.**

1. Дупликациите създават условия за възникването на нови гени в геномите на организмите.

2. Дупликациите и делециите водят до промяна в генния баланс на клетките.

3. Инверсиите никога не включват центромера на хромозомите.

4. Транслокациите променят групата на скачване на гените.

5. Инверсиите и транслокациите променят позицията на гените по дължината на хромозомите, водейки до т.нар. позиционен ефект, в резултат на който се променя експресията на тези гени.

6. В резултат на т.нар. Робертсонови транслокации се увеличава броя на хромозомите в клетките.

7. Наличието на хромозомни мутации може да се установи лабораторно посредством специални методи за оцветяване на метафазните хромозоми.

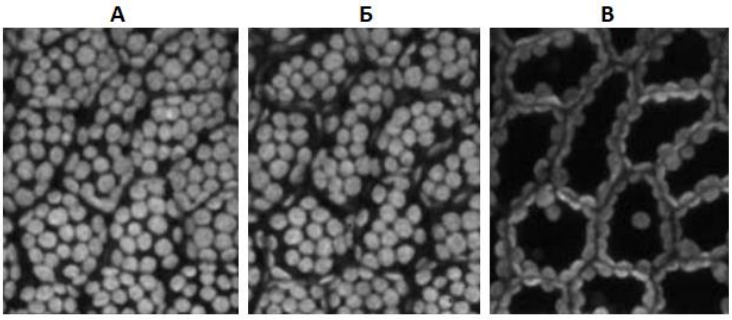
Отговори: **А.** 2, 4, 5 и 6 **Б.** 3, 4, 5 и 6 **В.** 1, 2, 3, 5 и 7 **Г.** 1, 2, 4, 5 и 7 **Д.** 2, 3, 4, 5 и 6

ЧАСТ В

65. Някои плодове и семена се разпространяват по естествен начин от определени видове животни, които се запасяват с тях и ги съхраняват през зимата за храна. Това явление се нарича *синзоохория*. Кои от показаните на схемата плодове и семена се разпространяват синзоохорно от птици?

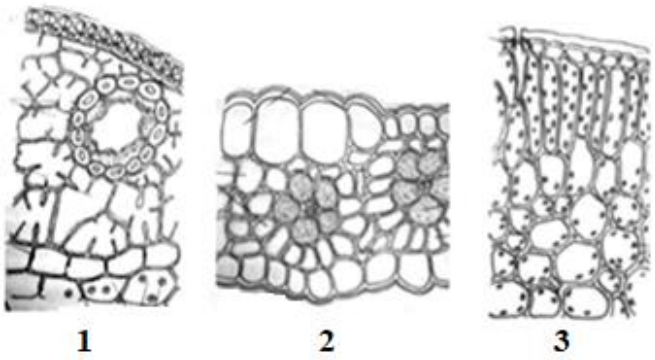


66. Движението на хлоропластите в цитозола е широко разпространено сред водораслите, мъхове и висшите растения. Ако ориентацията и местоположението на хлоропластите са съгласувани, листата могат да регулират каква част от падащата светлина се поглъща. Синята светлина е сигнал за промяната на местоположението на тези органели, те се придвижват по актиновите филаменти, като калциеви йони регулират движението. На снимките наблюдавате фотосинтезиращи клетки, поставени в различни условия: облъчени със силна или слаба синя светлина и такива, които са държани на тъмно. Отбележете с букви в *Листа за отговори* коя снимка на кое условие съответства.



67. Затварянето на устицата води до редица физиологични ефекти. Кои от описаните процеси ще се наблюдават?

1. Фотодишането ще намалее поради намаляване на кислорода.
2. Фотодишането ще се засили поради увеличаване на кислорода.
3. Светлинна фаза на фотосинтезата ще се потисне заради намаляване на окисления НАДФ$^+$.
4. Светлинна фаза на фотосинтезата ще се ускори заради намаляване на окисления НАДФ$^+$.
5. Тъмнинна фаза на фотосинтезата ще се инхибира заради намаляване на въглероден диоксид.
6. Тъмнинна фаза на фотосинтезата ще се ускори заради намаляване на въглероден диоксид.
7. Транспортът на вода по ксилема ще се повиши, защото ще се повиши интензивността на транспирацията.

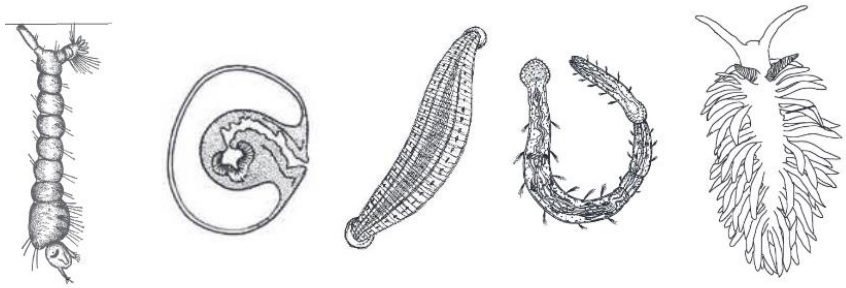


68. На фигурата са представени напречни срезове от листа на три различни растения, означени с цифри (1-3). Фотосинтезиращата основна тъкан *(хлоренхим)* при тези листа се различава и служи за разграничаване на представителите. Попълнете таблицата в *Листа за отговори*, като запишете подходящото описание на фотосинтезиращите клетки за трите среза (А-В) и съответния представител (а-в).

А. фотосинтезиращите клетки са еднакви и заоблени
Б. стълбчест и гъбчест фотосинтезиращ хлоренхим
В. нагънати стени на клетките на фотосинтезиращия хлоренхим
а. бял бор **б.** фасул **в.** пшеница

69. Означете кои от показаните на фигурата представители (1-5) принадлежат към избоените таксони (А-Д):

А. тении **Б.** малочетинести червеи **В.** пиявици **Г.** охлюви **Д.** насекоми

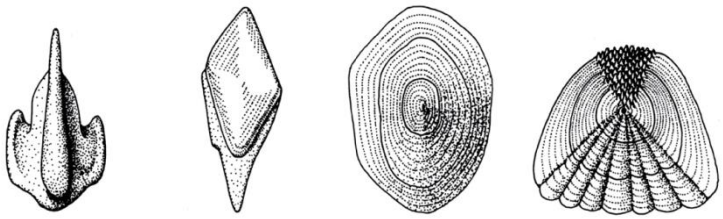


1 2 3 4 5

70. Подредете в правилната последователност изброените събития в еволюцията на животните:

1. Поява на пълна метаморфоза при насекомите.
2. Поява на крила.
3. Поява на трети зародишен пласт по време на ембрионалното развитие.
4. Формиране на телесна празнина (целом).
5. Развитие на фасетни очи.
6. Развитие на колониални едноклетъчни от флагелатни клетки.
7. Способност за сгъване на крилата при насекомите.

71. Рибите са най-богата на видове група от гръбначните животни. Повечето от рибите са покрити с люспи. Въпреки голямото видово разнообразие се срещат 4 вида люспи: *плакоидни (А), ганоидни (Б), циклоидни (В) и ктеноидни (Г).* **Най-голям интерес от еволюционна гледна точка представляват плакоидните люспи. Те са покрити с емайл, а във вътрешността си имат пулпа.**



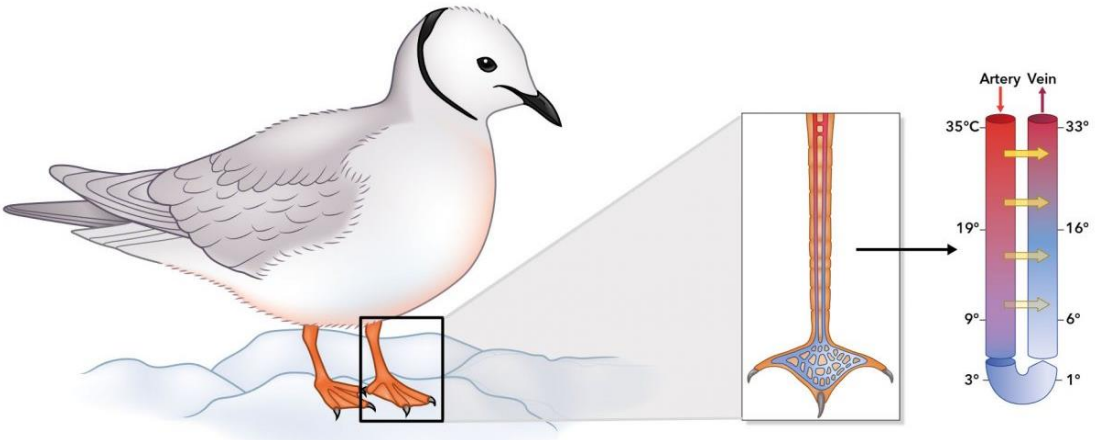
А Б В Г

I. Кои от твърденията за плакоидните люспи са верни?

1. От тях са произлезли кожните образувания на всички останали гръбначни.
2. От тях са произлезли зъбите на всички останали гръбначни.
3. Плакоидните люспи имат епидермален произход.
4. Плакоидните люспи имат дермален произход.
5. Имат заострен назад зъб.
6. Имат заострен напред зъб.

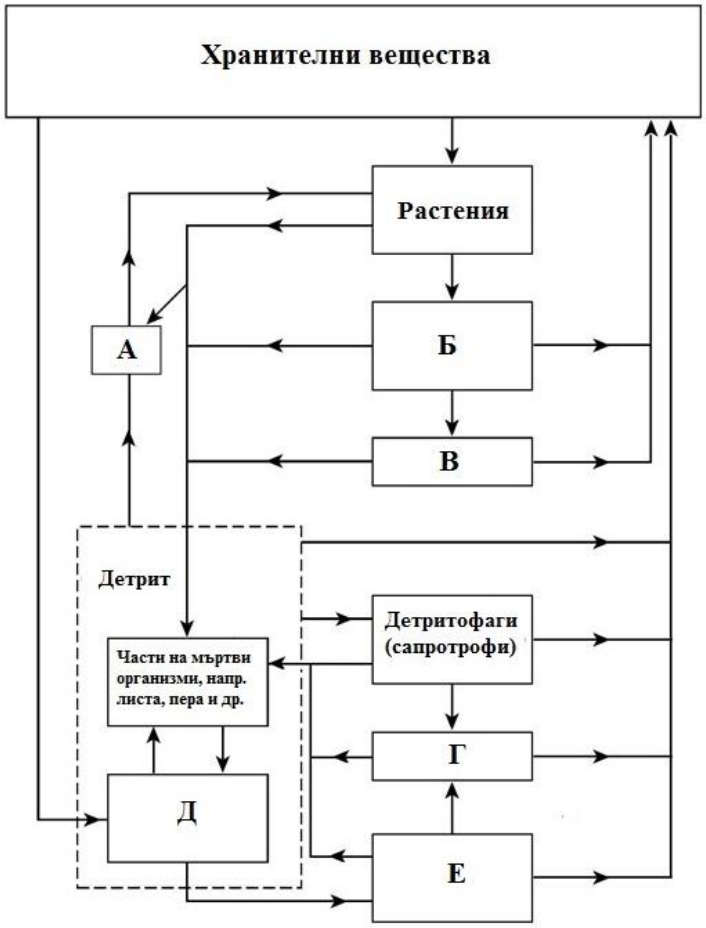
II. Запишете за всяка от люспите на фигурата (А-Г) съответния представител, за който са характерни люспите, като избирате от: *шаран, костур, есетра, акула.*

72. Известно е, че птиците имат много студени крака: повърхностната температура на пръстите на краката им може да е малко над 0 °C, дори когато птицата поддържа основната си телесна температура над 38 °C. Разгледайте схемата и посочете верните твърдения за топлообмена при птиците.



1. Краката им са изградени предимно от сухожилия и кости с малко мускулна и нервна тъкан.

2. Птиците имат противотокова система за топлообмен в краката си – артериите и вените са разположени близо един до друг.
3. Движението на кръвта в краката се ускорява от специализирана мускулатура, обгръщаща основните кръвоносни съдове.
4. Циркулацията на кръвта на птиците е толкова бърза, че кръвта не остава в краката достатъчно дълго време, за да замръзне.
5. Птиците могат да стоят на един крак, като придържат другия нагоре в топлите си пухкави пера.
6. Всички птици имат рогови люспи по краката си, което предотвратява загубата на топлина.



73. Схемата показва кръговрата на веществата в екосистемите и основните групи организми, които участват в него. I. Отбележете в таблицата в *Листа за отговори* **с** *да* **или** *не* **за всяко от твърденията, като имате предвид, че** *детрит е мъртва органична материя в процес на разложение или полуразложена мъртва органична материя/хумус в почвата*.

II. Изброени са обитатели на горска екосистема (1-6).

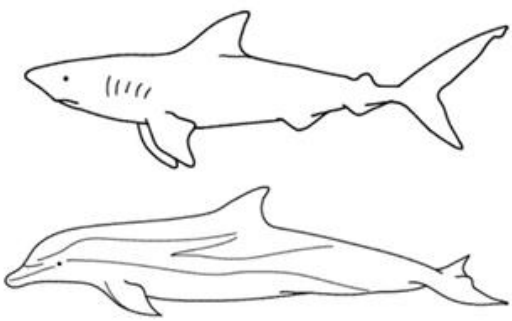
1. *горска мишка*
2. *бухал*
3. *многоножка*
4. *обикновена манатарка*
5. *кос*
6. *сапрофитна бактерия*

Запишете в *Листа за отговори* **за всеки вид (1-6) на коя група организми (А-Е от фигурата в ляво) съответства.**

74. За показаната екологична пирамида НЕ е вярно, че:



1. Отразяват трофичните взаимоотношения между организмите в съобществата.
2. Отразяват репродуктивния потенциал на организмите в съобществата.
3. За много водни екосистеми пирамидата на биомасата е обърната.
4. За екосистемите на сушата пирамидата на биомасата е обърната.
5. А, Б, В, Г се наричат трофични нива.
6. А, Б, В и Г имат различна биомаса, но еднаква енергия.
7. А, Б, В, Г се наричат популации.
8. Организмите, които се намират на върха на пирамидата, са най-застрашени от изчезване.
9. На върха на пирамидата може да има влечуги.



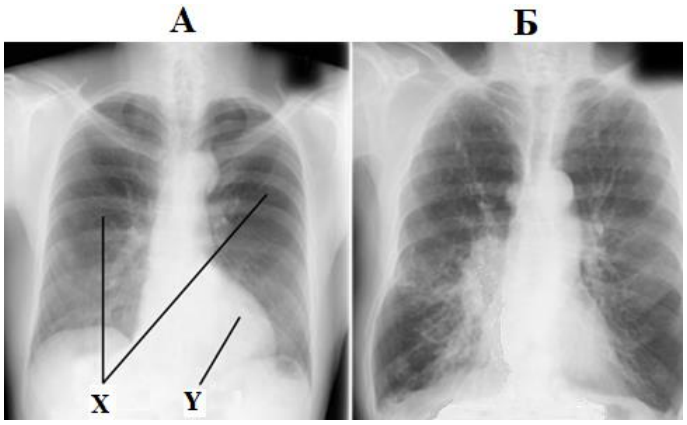
75. Представените на схемата организми имат много сходни морфологични признаци.
А. Запишете вида на еволюционния процес, довел до възникване на сходните адаптации към средата при тези два вида.

Б. Кои от изброените признаци са били подложени на промени при този еволюционен процес? *(Отговорите запишете с ДА или НЕ.)*

1. замяна на хрущялния скелет с костен
2. структура на дихателните органи
3. начин на размножаване
4. форма на тялото
5. структура на сърдечносъдовата система
6. структура на опорно-двигателната система

76. Участник на Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се изкачил за разтоварване след теста от морското равнище на 1000 m надморска височина, където се почувствал добре и се наслаждавал на гледката. Какви изменения ще се наблюдават в кръвта му по отношение на: киселинността - pH, парциалното налягане на кислорода (насищане с кислород - pO_2), парциалното налягане на въглеродния диоксид (насищане с въглероден диоксид - pCO_2). *(Запишете отговорите като използвате: 1 – ще се повиши; 2 – няма да се промени; 3 – ще намалее.)*

77. Кирчо Тошев – бронзов медалист от две Международни олимпиади по биология, а сега студент по медицина, направил рентгенови снимки на двама пациенти (А и Б).

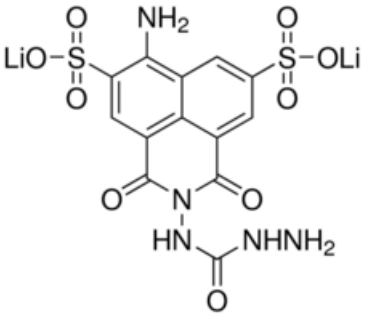


I. Разгледайте рентгеновите снимки и запишете в *Листа за отговори* **за всяко от твърденията дали е вярно или грешно.**

1. Снимка А е на пациент с възпаление на миокарда.
2. Снимка Б е на пациент с пневмония.
3. И двете снимки са на пушачи.
4. На снимка А лявата половина на органа е с намален обем в долната си част в резултат на гръдна травма.
5. Снимка А е на човек, при който органите X и Y нямат патологични отклонения.

II. Означете органите (X и Y), посочени на снимка А.

78. Когато *Lucifer yellow*, **нискомолекулно багрило, се инжектира в неврон на ретината, съседните неврони бързо се маркират с него. Ако ретината се инкубира в допамин преди инжектирането на** *Lucifer yellow*, **се маркира само инжектираният неврон. Тези резултати показват, че** *(запишете с цифри верните твърдения):*



1. Невроните на ретината комуникират чрез каналчета в мембраната *(конексони - gap junctions)*.
2. Допаминът се пренася между клетките чрез каналчета в мембраната.
3. Допаминът намалява пропускливостта на каналчета в мембраната.

79. Ензимната активност зависи от редица условия на околната среда и наличия на съединения в реакционната смес, голяма част от които могат да доведат до загуба на ензимна активност. Срещу всеки фактор (А-Д) запишете с цифра механизма (1-5), чрез който се потиска ензимната активност.

А. висока температура	**1.** поява на положителни заряди в радикалите на някои аминокиселини
Б. ниско pH	**2.** измества субстрата от активния център
В. редуциращ агент	**3.** намалява енергията на реагиращите молекули
Г. конкурентен инхибитор	**4.** разрушава дисулфидните мостове
Д. ниска температура	**5.** нарушава необратимо нативната структура на белтъка

80. Като знаете с коя аминокиселина започва белтъчния синтез и използвате информацията за генетичния код в таблицата:

I. определете колко аминокиселини кодира показаната секвенция на иРНК:

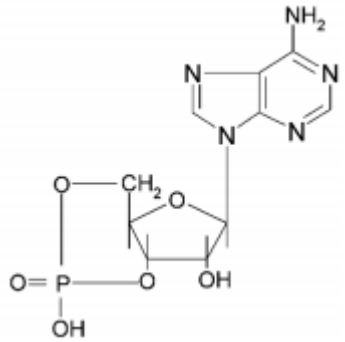
5'-CUGCCAAUGUGCGGCACCUAAUCGCGGGGG-3'

Second Letter

1st letter	U	C	A	G	3rd letter
U	UUU Phe, UUC Phe, UUA Leu, UUG Leu	UCU Ser, UCC Ser, UCA Ser, UCG Ser	UAU Tyr, UAC Tyr, UAA Stop, UAG Stop	UGU Cys, UGC Cys, UGA Stop, UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu, CUC Leu, CUA Leu, CUG Leu	CCU Pro, CCC Pro, CCA Pro, CCG Pro	CAU His, CAC His, CAA Gln, CAG Gln	CGU Arg, CGC Arg, CGA Arg, CGG Arg	U C A G
A	AUU Ile, AUC Ile, AUA Ile, AUG Met	ACU Thr, ACC Thr, ACA Thr, ACG Thr	AAU Asn, AAC Asn, AAA Lys, AAG Lys	AGU Ser, AGC Ser, AGA Arg, AGG Arg	U C A G
G	GUU Val, GUC Val, GUA Val, GUG Val	GCU Ala, GCC Ala, GCA Ala, GCG Ala	GAU Asp, GAC Asp, GAA Glu, GAG Glu	GGU Gly, GGC Gly, GGA Gly, GGG Gly	U C A G

II. запишете наименованията на аминокиселините в пептида с латински букви, като използвате означенията им в таблицата.

81. I. Разгледайте структурната формула на съединението и отговорете на въпросите А и Б.



А. Представената на фигурата молекула участва в:

а) енергетичната биосинтеза в митохондриите

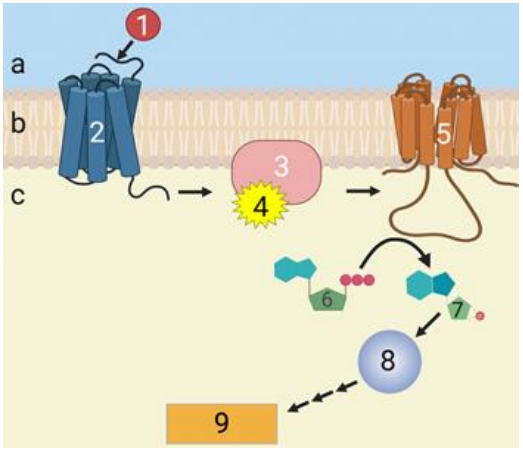
б) съхраняването на генетичната информация в ДНК

в) биосинтеза на белтъци в цитозола

г) предаване на външни сигнали в цитозола на прицелни клетки

д) разграждане на непотребни вещества в лизозомите

Б. От кое богато на енергия (макроергично) съединение се образува показаната молекула?



II. Разгледайте схемата и отговорете на въпросите в *Листа за отговори.*

В. На схемата с (a) е означено: .....

Г. На схемата с (c) е означено: .....

Д. На схемата с (2) е означен: .....

Е. С коя цифра на схемата е означена показаната по-горе молекула?

Ж. Кои молекули в организма могат да изпълняват ролята на молекулата, означени с (1)?

З. Какъв е смисълът на показания на схемата процес? .....

82. Показаната на схемата молекула:

1. е хидрофилна

2. е хидрофобна

3. е амфифилна

4. съдържа поне една аминокиселина

5. съдържа поне един монозахарид

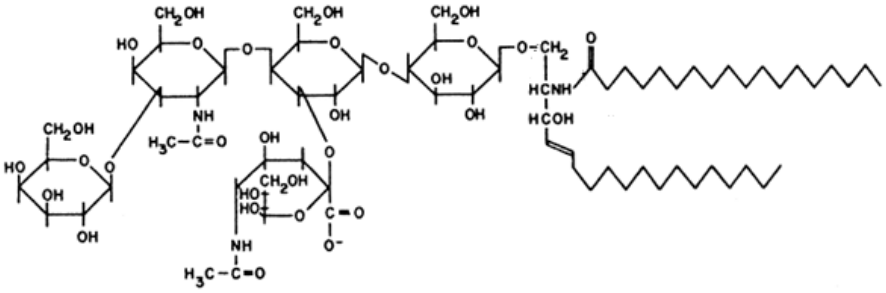
6. съдържа O-гликозидна връзка

7. съдържа N-гликозидна връзка

8. съдържа киселинно-амидна връзка

9. съдържа един хидрофобен остатък

10. съдържа два хидрофобни остатъка



83. Повечето гени присъстват в рамките на популациите в повече от две различни алелни състояния (множествен алелизъм). Някои гени при човек имат стотици различни алели в рамките на човешката популация, които теоретично могат да се комбинират във всички възможни комбинации в резултат на случайното кръстосване между индивидите.

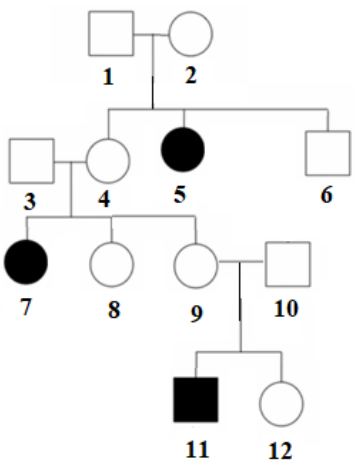
I. Ако един ген при човек има 56 различни алела, то в колко различни генотипа могат да се комбинират те?

II. Колко различни вида хомозиготни комбинации ще могат да се получат?



84. Освен процеса на кросинговър, който се осъществява през профаза I, за създаването на генетично разнообразие по време на мейотичното делене значителна роля има и случайното разположение на хомоложните двойки хромозоми върху метафазната пластинка по време на метафаза I. Ако в соматичните клетки на диплоиден организъм присъстват по 22 хромозоми, то колко различни вида гамети биха могли да се получат при този организъм, вследствие на случайното подреждане на хромозомите върху метафазната пластинка по време на метафаза I?

85. При граха алела за жълт цвят на семената (Y) доминира над алела за зелен цвят (y), а алела отговарящ за гладки семена (R), доминира над алела за набръчкани семена (r). Каква е вероятността три случайно избрани, набръчкани грахови семена, получени при самоопрашване на хетерозиготни растения, да бъдат зелени?



86. *Фенилкетонурията* **е автозомно рецесивно заболяване с популационна честота 1 на 12000 новородени. На диаграмата е показано фамилното унаследяване при семейство, засегнато от това заболяване.**

● жена с фенилкетонурия	■ мъж с фенилкетонурия
○ незасегната жена	□ незасегнат мъж

I. Запишете с цифри кои от индивидите от родословното дърво със сигурност са хетерозиготни.

II. Ако индивид 12 се омъжи и има четири деца с неизвестен партньор, две от които са едноядрени близнаци, то каква е вероятността само едно от децата да е болно от фенилкетонурия? Единият близнак е роден няколко минути преди другия.

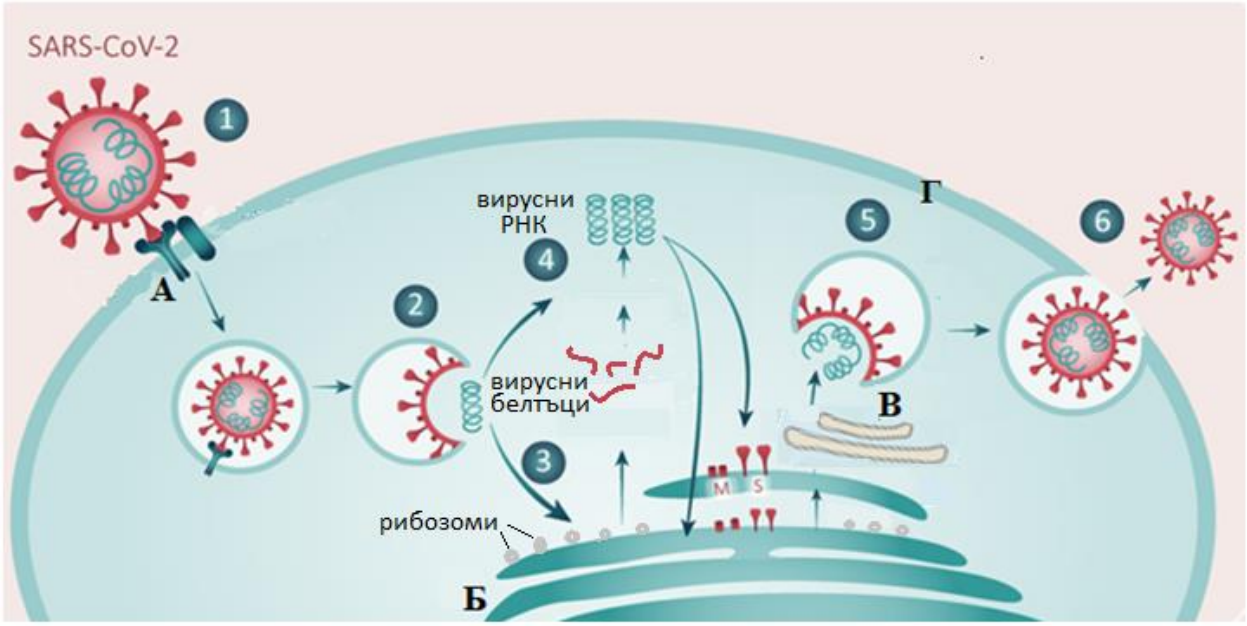
III. Ако измежду четирите деца от т.II. (1, 2, 3 и 4) единствено второто е болно от фенилкетонурия, то кои по ред на раждане са съответно двамата близнаци?

87. Попълнете таблицата в *Листа за отговори***, като съотнесете показаните в таблицата хромозомни набори** (1-4) **със съответните видове** *(човек; дрозофила; мишка; кокошка).* **Запишете и пола на всеки индивид** *(мъжки или женски),* **чийто хромозомен набор е представен.**

1	2	3	4
			
40 XY	**78 ZW**	**46 XX**	**8 XY**

88. Коронавирусите са разнообразна група вируси, заразяващи различни животни и причиняващи от леки до тежки респираторни инфекции при хората. През 2002 г. и 2012 г. два високопатогенни коронавируса с животински произход, водещи до тежък остър респираторен синдром на коронавирус (SARS-CoV) и респираторен синдром на Близкия изток (MERS-CoV), причиниха фатални респираторни заболявания при азиатци и привлякоха вниманието на научната общност. В края на 2019 г. нов коронавирус, означен като SARS-CoV-2, се появи в град Ухан, Китай и предизвика огнище на необичайна вирусна пневмония. Тъй като е силно трансмисивна, тази нова болест, известна като коронавирусна болест 2019 (COVID-19), се разпространи бързо по целия свят и у нас.

I. Разгледайте фигурата, на която е показано намножаването на вируса SARS-CoV-2 и означете с цифри (1-6) съответните процеси, и с букви (А-Г) - съответните структури в клетката-гостоприемник.



Процеси:

А. Вирусни протеини и НК се самосглобяват в нови вириони

Б. Някои от новосинтезираните протеини формират репликационен комплекс, който синтезира нови вирусни НК

В. Вирусът се прикрепва към рецептор на клетката-гостоприемник

Г. Вирусната НК се транслира във вирусни протеини с помощта на рибозоми на атакуваната клетка

Д. Новоформираните вируси се отделят от клетката

Е. Нуклеиновата киселина (НК) се отделя от вириона

Структури в клетката-гостоприемник:

Клетъчна мембрана

Зърнеста ендоплазмена мрежа

Рецептор за ангиотензин-конвертиращ ензим (ACE-2)

Комплекс на Голджи

II. Каква е нуклеиновата киселина във вируса SARS-CoV-2?

III. Коя е основната причина за сравнително краткия имунитет след преболедуване на COVID-19?

IV. В генома на коронавирусите има пет функционални отворени рамки за четене (ORFs), подредени в посока от 5' към 3' края на нуклеиновата киселина, кодиращи основни протеини: *репликаза* **(pp1a/pp1ab),** *белтък на шипчетата* **(S),** *белтък на обвивката* **(E),** *мембранен белтък* **(M) и** *белтък на нуклеокапсида* **(N). Седем допълнителни ORFs, кодират специфични само за SARS-CoV протеини, чиито гени са разпръснати между, или частично припокриват, основните гени. Запишете в** *Листа за отговори* **кои от следните твърдения са верни и кои - грешни:**

А. Допълнителните протеини определят патогенните свойства на вируса.

Б. Основните протеини осигуряват вирусната репликация.

В. Допълнителните протеини се експресират повече в *in vitro* условия, отколкото в гостоприемник.

Г. Белтъците pp1a/pp1ab и N са трансмембранни, а S, E и M са немембранни.

Д. Вирусната репликаза (pp1a/pp1ab) е вид ДНК-зависима РНК полимераза.

Скъпи олимпийци, благодарим Ви за участието и Ви очакваме на нашата Фейсбук страница (https://www.facebook.com/biologybg.org/), където можете да намерите интересни материали, видео клипове,задачи, дискусии и разбира се много ентусиазирани млади биолози, с които да споделяте своите мнения и препоръки!

Желаем Ви постоянство и успехът ще бъде с ВАС!